x_i	x_i^2
8	64
12	144
20	400
28	784
32	1024
$\Sigma x_i = 100$	$\Sigma x_i^2 = 2416$

திட்ட விலக்கம் $\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma x_i^2}{n} - \left(\frac{\Sigma x_i}{n}\right)^2}$

$= \sqrt{\frac{2416}{5} - \left(\frac{100}{5}\right)^2}$

$= \sqrt{483.2 - 400} = \sqrt{83.2}$

$\sigma = \sqrt{16 \times 5.2} = 4\sqrt{5.2} \simeq 9.12$

கொடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு தரவுப் புள்ளியையும் மாறிலி k-ஆல் பெருக்கும்போது கிடைக்கும் புதிய தரவின் திட்ட விலக்கம் k மடங்காக அதிகரிக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு 8.10 முதல் n இயல் எண்களின் சராசரி மற்றும் விலக்க வர்க்கச் சராசரிகளைக் காண்க.

தீர்வு

சராசரி $\bar{x} = \frac{\text{தரவுப் புள்ளிகளின் கூடுதல் மதிப்பு}}{\text{தரவுப் புள்ளிகளின் எண்ணிக்கை}}$

$= \frac{\Sigma x_i}{n} = \frac{1+2+3+\ldots+n}{n} = \frac{n(n+1)}{2 \times n}$

சராசரி $\bar{x} = \frac{n+1}{2}$

விலக்க வர்க்கச் சராசரி $\sigma^2 = \frac{\Sigma x_i^2}{n} - \left(\frac{\Sigma x_i}{n}\right)^2 \left[\begin{array}{l}\Sigma x_i^2 = 1^2+2^2+3^2+\ldots+n^2 \\ (\Sigma x_i)^2 = (1+2+3+\ldots+n)^2\end{array}\right]$

$= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6 \times n} - \left[\frac{n(n+1)}{2 \times n}\right]^2$

$= \frac{2n^2+3n+1}{6} - \frac{n^2+2n+1}{4}$

விலக்க வர்க்கச் சராசரி $\sigma^2 = \frac{4n^2+6n+2-3n^2-6n-3}{12} = \frac{n^2-1}{12}$.

தொகுக்கப்பட்ட தரவின் திட்ட விலக்கம் கணக்கிடல்

(i) **சராசரி முறை**

திட்ட விலக்கம் $\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma f_i (x_i - \bar{x})^2}{N}}$

$d_i = x_i - \bar{x}$

$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma f_i d_i^2}{N}}$, இங்கு $N = \sum_{i=1}^{n} f_i$

(f_i என்பது x_i எனும் தரவுப் புள்ளிகளின் நிகழ்வெண் மதிப்புகளாகும்)

எடுத்துக்காட்டு 8.11 ஒரு குறிப்பிட்ட வாரத்தில் 48 மாணவர்கள் தொலைக்காட்சி பார்ப்பதற்காகச் செலவிட்ட நேரம் கேட்டறியப்பட்டது. அந்தத் தகவலின் அடிப்படையில், கீழ்க்காணும் தரவின் திட்டவிலக்கம் காண்க.

x	6	7	8	9	10	11	12
f	3	6	9	13	8	5	4

10th_Maths_Chapter 8_Tamil.indd 319 12/26/2024 4:11:27 PM